

Accesibilidad Web para Principiantes



Objetivos de Aprendizaje

- Comprender qué es la accesibilidad web y por qué es importante
- Conocer las principales barreras que enfrentan los usuarios
- Implementar técnicas básicas de accesibilidad en HTML
- Utilizar herramientas básicas para evaluar la accesibilidad



¿Qué es la Accesibilidad Web?

Definición: La accesibilidad web significa que sitios web, herramientas y tecnologías están diseñados para que **todas las personas** puedan usarlos

Esto incluye personas con:

- Problemas de visión (ceguera, baja visión, daltonismo)
- Problemas auditivos (sordera, hipoacusia)
- Problemas motores (dificultados para usar ratón/teclado)
- Problemas cognitivos (dislexia, TDAH, autismo)



¿Por qué es Importante?

Datos importantes

- 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad
- 285 millones de personas tienen discapacidad visual
- 466 millones de personas tienen pérdida auditiva

Beneficios para todos

- Mejora la experiencia de usuario en general
- Aumenta el posicionamiento
- Cumple con leyes y normativas
- Amplía tu audiencia potencial



Tecnologías de Asistencia

Lectores de pantalla

- Convierten texto en voz o braille
- Ejemplos: NVDA, JAWS, VoiceOver

Navegación por teclado

- Uso de Tab, Enter, flechas
- Sin usar el ratón

Software de reconocimiento de voz

- Control por comandos de voz

Magnificadores de pantalla

- Amplían partes de la pantalla



Ejercicio Práctico: Olvida el Ratón

Dedica 10 minutos a navegar por un sitio web usando SOLO el teclado:

Teclas principales

- Tab: Avanzar entre elementos
- Shift + Tab: Retroceder
- Enter: Activar enlaces/botones
- Espacio: Activar botones/checkboxes
- Flechas: Navegar en menús/listas

Recomendación de sitios: [google.com](https://www.google.com), [wikipedia.org](https://es.wikipedia.org), [bbc.com](https://www.bbc.com)



Principios Básicos de Accesibilidad



Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Los WCAG son las **guías oficiales internacionales** para la accesibilidad web

Niveles de conformidad

- Nivel A: Accesibilidad básica
- Nivel AA: Accesibilidad estándar (el recomendado)
- Nivel AAA: Accesibilidad máxima

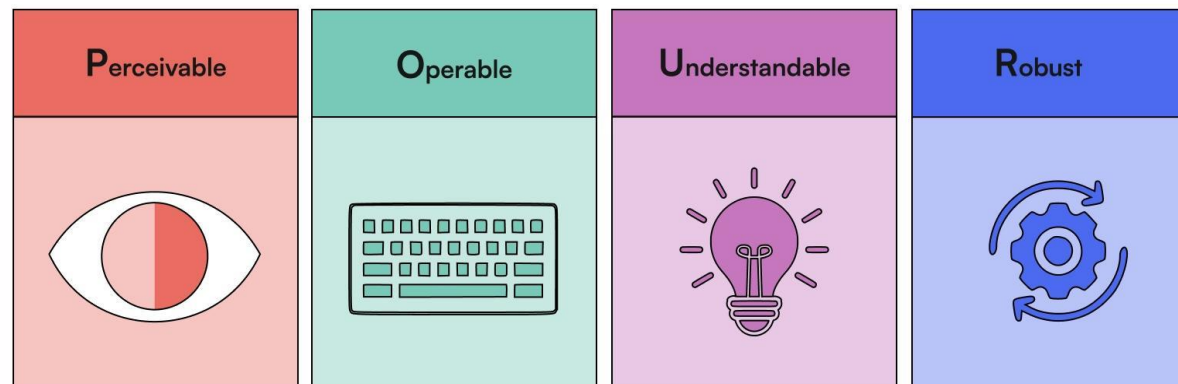
Versiones

- WCAG 2.1. (actual)
- WCAG 2.2 (más reciente)



Los 4 Principios POUR

1. **P – Perceptible:** La información debe ser presentada de forma que los usuarios puedan percibirla
2. **O – Operable:** Los componentes de la interfaz deben ser operables
3. **U – Understandable (Comprensible):** La información y el funcionamiento deben ser comprensibles
4. **R – Robusto:** El contenido debe ser lo suficientemente robusto para ser interpretado por tecnologías de asistencia



Hacer el Contenido Perceptible

Principio 1 – Perceptible

1.1. Texto alternativo:

- Todas las imágenes debe tener texto alternativo

1.2. Medios con tiempo

- Subtítulos para videos
- Transcripciones para audio

1.3. Adaptable

- El contenido se puede presentar de diferentes formas sin perder significado

1.4. Distinguishable

- Suficiente contrastes de color
- Texto redimensionable



Hacer la Interfaz Operable

Principio 2 – Operable

2.1. Accesible por teclado:

- Toda funcionalidad disponible desde teclado
- Orden lógico de navegación (Tab)

2.2. Tiempo suficiente:

- No límites de tiempo o posibilidad de extenderlos

2.3. Convulsiones

- No contenido que cause convulsiones (luces parpadeantes)

2.4. Navegable

- Formas de navegar y encontrar contenido
- Títulos de página descriptivos



Hacer el Contenido Comprensible

Principio 3 – Comprensible

3.1. Legible

- Idioma de la página identificado
- Palabras inusuales explicadas

3.2. Predecible:

- Funcionalidad consistente
- Navegación coherente

3.3. Asistencia para entrada

- Errores identificados claramente
- Etiquetas e instrucciones claras
- Prevención de errores



Hacer el Contenido Robusto

Principio 4 – Robusto

4.1. Compatible

- HTML válido y semántico
- Funciona con tecnologías de asistencia actuales y futuras

Características clave:

- Código HTML bien formado
- Uso correcto de elementos semánticos
- Atributos ARIA cuando sea necesario
- Compatibilidad con múltiples navegadores



Ejercicio Práctico - Evaluación Básica

1. Ejercicio: Evalúa una página web según los principios POUR

Pasos:

1. Visita una página web que uses de normal
2. Pregúntate:
 - **Perceptible** - ¿Todas las imágenes tienen texto alternativo?
 - **Operable** - ¿Puedo navegar solo con teclado?
 - **Comprensible** - ¿Los errores se explican claramente?
 - **Robusto** - ¿El HTML es válido?



Técnicas Prácticas en HTML



Implementando Texto Alternativo

```
1 <!-- Imágenes informativas: -->
2 
3
4 <!-- Imágenes decorativas: -->
5 
6
7 <!-- Imágenes con texto: -->
8 
```

```
1 <!-- ❌ Mal ejemplo: -->
2 
3
4 <!-- ✅ Buen ejemplo: -->
5 
```

Jerarquía de Encabezados

-  Reglas:
 - Un solo h1 por página
 - No saltar niveles
 - Usar por significado, no por apariencia (para la apariencia ya tenemos CSS)

```
1 <!-- Estructura correcta: -->
2 <h1>Título Principal de la Página</h1>
3 <h2>Sección Principal</h2>
4   <h3>Subsección</h3>
5   <h3>Otra Subsección</h3>
6 <h2>Segunda Sección Principal</h2>
7   <h3>Subsección de la Segunda</h3>
8
9 <!-- ✖ Errores comunes: -->
10 <h1>Título</h1>
11 <h4>Saltarse niveles</h4> <!-- ¡Mal! -->
12 <h2 style="font-size: 30px;">Usar h2 solo por el tamaño</h2> <!-- ¡Mal! -->
```

Formularios Accesibles



```
1 <!-- Método 1 - Con for/id: -->
2 <label for="nombre">Nombre completo:</label>
3 <input type="text" id="nombre" name="nombre">
4
5 <!-- Método 2 - Anidado: -->
6 <label>
7   Email:
8   <input type="email" name="email">
9 </label>
10
11 <!-- Campos requeridos: -->
12 <label for="telefono">Teléfono (requerido):</label>
13 <input type="tel" id="telefono" name="telefono" required>
14
15 <!-- Descripciones adicionales: -->
16 <label for="password">Contraseña:</label>
17 <input type="password" id="password" name="password"
18   aria-describedby="password-help">
19 <div id="password-help">Mínimo 8 caracteres, debe incluir números</div>
```

Enlaces Que Se Entienden

```
1  <!--  
2    PROBLEMA: Los lectores de pantalla pueden listar todos los enlaces  
3  
4    ✗ Enlaces pobres: -->  
5    <a href="productos.html">Haz clic aquí</a>  
6    <a href="contacto.html">Leer más</a>  
7    <a href="manual.pdf">Descargar</a>  
8  
9    ✔ Enlaces descriptivos: -->  
10   <a href="productos.html">Ver catálogo de productos</a>  
11   <a href="contacto.html">Leer más sobre nuestros servicios</a>  
12   <a href="manual.pdf">Descargar manual de usuario (PDF, 2MB)</a>  
13  
14   <!-- Para contexto adicional: -->  
15   <a href="articulo.pdf" aria-label="Descargar artículo sobre IA en formato PDF">  
16     Artículo sobre IA  
17   </a>
```

Colores y Contrastes Adecuados

- **Ratios de contrastes mínimos:**

- Texto normal: 4,5:1 (Nivel AA)
- Texto grande: 3:1 (Nivel AA)
- Elementos gráficos: 3:1

- **✗ Problemas comunes**

- Texto gris claro sobre fondo blanco
- Información solo por color ("campos en rojo son obligatorios")

- **Herramientas para verificar**

- WebAIM Contrast Checker
- Colour Contrast Analyser

```
1 <!-- ✅ Buenas prácticas: -->
2 <!-- No dependas solo del color -->
3 <span style="color: red; font-weight: bold;">* Campo requerido</span>
4
5 <!-- Usa iconos además de color -->
6 <span class="error">✗ Error: Campo requerido</span>
7 <span class="success">✅ Guardado correctamente</span>
```

1. Hola, soy un texto verde sobre fondo rojo. Ratio 1,3.

2. Hola, soy un texto azul claro sobre fondo blanco. Ratio 1.3.

3. Hola, soy un texto naranja sobre fondo amarillo. Ratio 1.8.

4. Hola, soy un texto verde sobre fondo blanco. Ratio 5.1.

5. Hola, soy un texto gris oscuro sobre fondo gris claro. Ratio 11.7.

Navegación con Teclado



```
1  /* Indicadores de foco visibles: */
2  /* Nunca eliminar completamente el outline */
3  button:focus {
4      outline: 2px solid #005fcc;
5      outline-offset: 2px;
6  }
7
8  /* Personalizar el foco */
9  .mi-boton:focus {
10     box-shadow: 0 0 0 3px rgba(0, 95, 204, 0.5);
11 }
```



```
1  <!-- Orden de navegación lógico: -->
2  <!-- Usar tabindex solo cuando sea necesario -->
3  <input type="text" tabindex="1">
4  <input type="text" tabindex="2">
5  <button tabindex="3">Enviar</button>
6
7  <!-- Elementos interactivos accesibles: -->
8  <!-- Botones son automáticamente navegables -->
9  <button>Buscar</button>
10
11 <!-- Enlaces también -->
12 <a href="#seccion">Ir a sección</a>
13
14 <!-- Divs NO son navegables por defecto -->
15 <div onclick="hacer_algo()" tabindex="0" role="button">
16     No recomendado - usar button
17 </div>
```

kingscorner